

13. **Some carpenters promised to do a job in 9 days but 5 of them were absent and remaining men did the job in 12 days. The original number of carpenters was.**

कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने का वादा करते हैं लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं और बचे हुए लोग 12 दिनों में काम खत्म कर देते हैं, तो बढ़इयों की वास्तविक संख्या क्या थी?

- (a) 24 (b) 20 (c) 16 (d) 18

$$\frac{H_1 \times d_1}{W_1} = \frac{H_2 \times d_2}{W_2}$$

$$\frac{x \times 9}{W} = \frac{(x-5) \times 12}{W}$$

$$x \times 3 = 4x - 20$$

$$x = 20$$

14. **A certain number of persons can complete a work in 34 days working 9h a day. If the number of persons is decreased by 40%. then how many hours a day should the remaining persons work to complete the work in 51 days?**

कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाता है, तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए हर दिन कितने घंटे कार्य करने पड़ेगा?

- (a) 9 (b) 10 (c) 8 (d) 12

$$-40\% = \frac{2}{5} \Rightarrow \frac{5 \times 9 \times 34}{W} = \frac{3 \times 51 \times h}{W}$$

$$H = 10 \text{ hrs}$$

15. **'X' number of men can finish a piece of work in 30 days. If there were 6 men more, the work could be finished in 10 days less. The original number of men is.**

X पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकती है। यदि 6 पुरुष और आ जाएँ तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जायेगा, तो पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात करें।

- (a) 6 (b) 10 (c) 12 (d) 15

$$\Rightarrow \frac{x \times 30}{1} = \frac{(x+6) \times 20}{1}$$

$$3x = 2x + 12$$

$$x = 12$$

16. If the work done by $(x - 1)$ men in $(x + 1)$ days and the work done by $(x + 2)$ men in $(x - 1)$ days are in the ratio 9 : 10, then the value of x is equal to:

यदि $(x - 1)$ व्यक्तियों के द्वारा $(x + 1)$ दिनों में किए गए काम तथा $(x + 2)$ व्यक्तियों के द्वारा $(x - 1)$ दिनों में किए गए काम का अनुपात 9 : 10 है, तो x का मान ज्ञात करें।

- (a) 5 (b) 6 (c) 7 (d) 8

$$\Rightarrow \frac{(x-1)(x+1)}{9} = \frac{(x+2)(x-1)}{10}$$

$$\Rightarrow 10x + 10 = 9x + 18$$

$$x = 8$$

17. A road of 5 km length will be constructed in 100 days. So 280 workers were employed. But after 80 days it was found that only $3\frac{1}{2}$ km road was completed. Now how many more people were need to finish the work in the specified time?

5 कि.मी. लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिये 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया। लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला कि केवल $3\frac{1}{2}$ कि.मी सड़क बन पाई है, तो काम को समय पर पूरा करने के लिये कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाने की जरूरत है?

- (a) 480 (b) 80 (c) 200 (d) 100

$$\text{Total Work} = 5 \text{ km}$$

$$\text{Time Period} = 100 \text{ day}$$

$$\text{Workers employed} = 280$$

$$\Rightarrow \frac{280 \times 80 \text{ d}}{3.5} = \frac{(280 + x) \times 20}{1.5}$$

$$\Rightarrow 480 = 280 + x$$

$$x = 200 \text{ men}$$

200 अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाने की जरूरत है

18. A man undertakes to do a certain work in 150 days. He employs 200 men. He finds that only a quarter of the work is done in 50 days. The number of additional men that should be appointed so that the whole work will be finished in time is:

एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और इसके लिए वह 200 लोगों को काम पर लगाता है। 50 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल एक चौथाई काम हो पाया है, तो समय पर काम पूरा करने के लिये कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना होगा?

- (a) 75 (b) 100 (c) 125 (d) 50

$$\Rightarrow \frac{200m \times 50d}{1} = \frac{(200+x) \times 100d}{3}$$

$$300 = 200 + x$$

$$x = 100 \text{ men}$$

19. 35 persons are engaged to complete a work in 60 days. After 32 days it is observed that only $\left(\frac{2}{5}\right)$ th part of the work has been done. The number of more persons to be engaged to complete the remaining work in the said period is:

किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार्य का केवल $\left(\frac{2}{5}\right)$ वाँ भाग ही पूरा हो पाया है। शेष कार्य को उसकी अवधि में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी?

- (a) 20 (b) 35 (c) 30 (d) 25

$$\Rightarrow \frac{35m \times 32d}{\frac{2}{5}} = \frac{(35+x) \times 28d}{\frac{3}{5}}$$

$$\Rightarrow 12 \times 35 = 7 \times 35 + 7x$$

$$5 \times 35 = 7x$$

$$5 \times 5 = x$$

$$x = 25$$

20. A contractor employed 200 men to finish $\frac{5}{6}$ of total work in 10 days, due to rain the work was stopped & $\frac{2}{5}$ of work was also destroyed, after rain only 150 men come on work. In how many days the whole work will be completed.

एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिनों में पूरे काम का $\frac{5}{6}$ समाप्त करता है। वर्षा होने के वजह से काम रुक जाता है जिस कारण $\frac{2}{5}$ काम बेकार हो जाता है। वर्षा के बाद 150 आदमियों को काम पर लगाया जाता है, तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे?

- (a) 3 (b) 5 (c) 7 (d) 18

$$\Rightarrow \frac{200m \times 10d}{5 (W.D)} = \frac{150m \times d}{3 (R.W)}$$

$$D = 8 \text{ day}$$

$$\text{Total time} = 10 + 8$$

$$= 18 \text{ day}$$

$$\frac{2}{5} \rightarrow \text{destroyed}$$

$$T.W \rightarrow 6$$

$$\begin{array}{cc} 5 & 1 \\ \text{done} & \end{array}$$

$$\text{Destroyed} \rightarrow 5 \times \frac{2}{5}$$

$$\rightarrow 2$$

$$\text{Then, Rem. Work} = 3$$

21. A 10 hectare field is reaped by 2 men, 3 women and 4 children together in 10 days. If working capabilities of a man, a woman and a child are in the ratio 5 : 4 : 2, then a 16 hectare field will be reaped by 6 men, 4 women and 7 children in.

2 पुरुष 3 महिलाएँ तथा 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काटते हैं। यदि पुरुष, महिला तथा बच्चों की कार्यक्षमता का अनुपात 5 : 4 : 2 है तो 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष, 4 महिलाएँ तथा 7 बच्चे कितने दिनों में काटेंगे?

- (a) 5 days (b) 6 days (c) 7 days (d) 8 days

$$\Rightarrow \frac{(2M + 3W + 4C) \times 10}{10} = \frac{(6M + 4W + 7C) \times d}{16}$$

$$\Rightarrow (10 + 12 + 8) = \frac{(30 + 16 + 14) \times d}{16}$$

$$\Rightarrow 30 = \frac{60 \times d}{16}$$

$$D = 8 \text{ day}$$

22. A contractor undertook to finish a work in 150 days and he employs 20 men and 30 women and 75 children. After 60 days only 1/4 work will complete. Now he has removed all the women and 50 children and employed some more men so that the work will finish 5 days earlier. Find the number of extra men who are employed.

एक ठेकेदार किसी काम को 150 दिन में पूरा कराने का दावा करता है, वह 20 आदमी, 30 औरत तथा 75 बच्चों को काम पर लगाता है। 60 दिन बाद केवल 1/4 काम पूरा होता है। अब वह सभी औरतों तथा 50 बच्चों को काम से हटा देता है, तथा कुछ और आदमियों को काम पर लगाता है। अब यह काम दिन पहले समाप्त हो जाता है। अतिरिक्त लगाए गए आदमियों की संख्या ज्ञात करें?

(1) 3 men work done = 5 women work done/3 आदमी द्वारा किया गया काम = 5 औरत द्वारा किया गया काम

(2) 2 women work done = 3 children work done/2 औरत द्वारा किया गया काम = 3 बच्चे द्वारा किया गया काम

- (a) 114 (b) 115 (c) 140 (d) 120

$$\Rightarrow \frac{(20M + 30W + 75C) \times 60}{1} = \frac{(25C + 20M + xM) \times 85d}{3}$$

$$\Rightarrow (20 \times 5 + 30 \times 3 + 75 \times 2) \times 60 = (25 \times 2 + 20 \times 5 + 5x) \times 85$$

$$\Rightarrow 340 \times 60 \times 3 = (150 + 5x) \times 85$$

$$\Rightarrow 4 \times 12 \times 3 = 30 + x$$

$$\Rightarrow 144 - 30 = x$$

$$\Rightarrow x = 114$$

$$\text{Eff.} \Rightarrow 2W = 3C$$

$$\frac{W}{C} = \frac{3}{2}$$

$$3M = 5W$$

$$\frac{M}{W} = \frac{5}{3}$$

$$M : W : C = 5 : 3 : 2$$

Type - 10
Equation Based
& Miscellaneous

1. Two workers A and B are engaged to do a piece of work. A working alone would take 14 hours more to complete the work than when A and B work together. B working alone would take $3\frac{1}{2}$ hours more than when A and B work together. The time required to finish the work together is : / दो मजदूर A और B किसी काम को करने के लिए लगे हुए हैं। A अकेले काम करके काम पूरा करने में A और B के साथ काम करने की तुलना में 14 घंटे अधिक समय लेगा। B अकेले काम करके काम पूरा करने में A और B के साथ काम करने की तुलना में $3\frac{1}{2}$ घंटे अधिक लेगा। काम को एक साथ पूरा करने में लगने वाला समय है:

(a) 7 hrs (b) 5 hrs (c) 6 hrs (d) 10 hrs

$$\begin{aligned}
 &\text{A} \quad \text{B} \\
 &(\underline{x+14}) \quad (\underline{x+\frac{7}{2}}) \\
 &\quad \quad \quad (x+14)(x+\frac{7}{2}) \\
 &T \cdot W = \frac{(x+14)(x+\frac{7}{2})}{(x+\frac{7}{2})(x+\frac{7}{2})} = x \\
 &= \frac{(x+14)(x+\frac{7}{2})}{(2x+\frac{35}{2})} = x \\
 &\Rightarrow x^2 + \frac{35}{2}x + 14 \times \frac{7}{2} = 2x^2 + \frac{35}{2}x \\
 &\Rightarrow x^2 = 14 \times \frac{7}{2} \\
 &x = \sqrt{14 \times \frac{7}{2}} = 7 \text{ hrs}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{or } (A+B) \begin{cases} A = (x+14)h \\ B = (x+\frac{7}{2})h \end{cases} \\
 &\quad \quad \quad \downarrow \\
 &x = \sqrt{14 \times \frac{7}{2}} \\
 &= \sqrt{49} \\
 &= 7 \text{ hrs}
 \end{aligned}$$

2. A takes 4.5 days more than (A + B) to do a work. While B takes 8 days more than (A + B) to do the same work, than in how many days both (A + B) will do it ?

A किसी काम को करने में (A + B) से 4.5 दिन ज्यादा लेता है। जबकि B उसी काम को करने में (A + B) से 8 दिन ज्यादा लेता है, तो (A + B) उस काम को कितने दिन में करेंगे?

(a) 4 days (b) 5 days (c) 6 days (d) 7 days

$$\begin{aligned}
 &(A+B) \begin{cases} A + \frac{9}{2}d \\ B + 8d \end{cases} \\
 &\quad \quad \quad \downarrow \\
 &A+B = \sqrt{\frac{9}{2} \times 8} \\
 &= \sqrt{36} \\
 &= 6
 \end{aligned}$$

3. A takes $5\frac{1}{3}$ days more than (A + B) to do a work. While B takes $8\frac{1}{3}$ days more than (A + B) to do the same work, than in how many days B alone will do it?

A किसी काम को करने में (A + B) से $5\frac{1}{3}$ दिन ज्यादा लेता है। जबकि B उसी काम को करने में (A + B) से $8\frac{1}{3}$ दिन ज्यादा लेता है, तो B अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा?

- (a) 15 days (b) 13 days (c) 17 days (d) 16 days

$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{l} (A+B) \swarrow \begin{array}{l} A = \left(x + \frac{16}{3}\right)d \\ B = \left(x + \frac{25}{3}\right)d \end{array} \\ \downarrow \\ x = \sqrt{\frac{16}{3} \times \frac{25}{3}} = \frac{4 \times 5}{3} \\ \phantom{x = \sqrt{\frac{16}{3} \times \frac{25}{3}}} = \frac{20}{3} \\ B \rightarrow \frac{20}{3} + \frac{25}{3} = \frac{45}{3} \\ = 15 \text{ day} \end{array}
 \end{aligned}$$

4. A takes $10\frac{1}{8}$ days more than (A + B) to do a work. While B takes 12.5 days more than (A + B) to do the same work, than in how many days B alone will do it ?

A किसी काम को करने में (A + B) की तुलना में $10\frac{1}{8}$ दिन ज्यादा लेता है। जबकि B उसी काम को करने में (A + B) से 12.5 दिन ज्यादा लेता है, तो B अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा?

- (a) $22\frac{3}{4}$ days (b) $21\frac{1}{4}$ days (c) 24 days (d) $23\frac{3}{4}$ days

$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{l} (A+B) \swarrow \begin{array}{l} A = \left(x + \frac{81}{8}\right)d \\ B = \left(x + \frac{25}{2}\right)d \end{array} \\ \downarrow \\ x = \sqrt{\frac{81}{8} \times \frac{25}{2}} = \frac{9 \times 5}{4} = \frac{45}{4}d \\ B \rightarrow \frac{45}{4} + \frac{25}{2} = \frac{95}{4} = 23\frac{3}{4}d \end{array}
 \end{aligned}$$

5. Two workers A and B are engaged to do a piece of work. A working alone would take 8 hours more to complete the work that when work together. If B worked alone, would take $4\frac{1}{2}$ hours more than when working together. The time required to finish the work

together is: दो कामगार A और B किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। A को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। B को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में $4\frac{1}{2}$ घंटे अधिक लगेंगे। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा?
 (a) 5 hrs (b) 8 hrs (c) 4 hrs (d) 6 hrs

$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{l}
 (A+B) \begin{cases} A = (x+8)h \\ B = (x+\frac{9}{2})h \end{cases} \\
 \downarrow \\
 A+B = \sqrt{8 \times \frac{9}{2}} \\
 = \sqrt{36} \\
 = 6 \text{ hrs}
 \end{array}
 \end{aligned}$$

6. A can complete a work in 5 more days than B while A does the same work in 9 more days than C. If A + B can complete the whole work in same time in which C alone does the whole work, Then in how many days A alone could complete the same work.

A किसी काम को करने में B से 5 दिन तथा C से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। A तथा B एक साथ उस काम को उतने समय में पूरा करते हैं जितने समय में C अकेला पूरा करता है, तो बताइए कि A अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा?

- (a) 17 days (b) 15 days (c) 36 days (d) 30 days

$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{l}
 \underbrace{A+B}_{x \text{ day}} \quad \underbrace{C}_{x \text{ day}} \\
 (A+B) \begin{cases} A = (x+9)d \\ B = (x+4)d \end{cases} \\
 \downarrow \\
 x = \sqrt{9 \times 4} \\
 = \sqrt{36} \\
 = 6 \text{ day} \\
 \text{then, } A = x+9 = 6+9 = 15 \text{ day}
 \end{array}
 \end{aligned}$$

7. A can do a work in 6 less days of B and 2 more days of C, C does equal work in as many days as A and B along do. Then find in how many days B can complete the whole work.

A किसी काम को करने में B से 6 दिन कम तथा C से 2 अधिक दिन का समय लेता है, C उसी काम

को जितने समय में पूरा करता है उतने ही समय में A और B साथ मिलकर करते हैं, तो ज्ञात कीजिए अकेला B उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा?

(a) 10

(b) 4

(c) 12

(d) 6

$$\begin{array}{ccc} \text{A} & \text{B} & \text{C} \\ \text{---} & & \\ (\infty+2)d & (\infty+8)d & \infty d \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{A} = (\infty+2)d \\ \text{A+B} \swarrow \searrow \\ \text{B} = (\infty+8)d \end{array}$$

$$\downarrow \quad \infty = \sqrt{2 \times 8} = \sqrt{16} = 4 \text{ day}$$

$$B = (\infty+8) = (4+8) = 12 \text{ day}$$

8. **A takes 24 days more than B and 32 days more than C to do a piece of work. Where as C alone does as much work as A and B both. Then in how many days will B alone do the same work?** / A किसी काम को करने में B से 24 दिन तथा C से 32 दिन ज्यादा लेता है। जबकि C अकेला उतना काम करता है, जितना A और B मिलकर करते हैं, तो B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा?

(a) 24 days

(b) 6 days

(c) 48 days

(d) 16 days

$$\begin{array}{ccc} \text{A} & \text{B} & \text{C} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ (\infty+32)d & (\infty+8)d & \infty d \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} \text{A+B} & \text{C} \\ \text{---} & \text{---} \\ \infty d & \infty d \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{A+B} \swarrow \searrow \\ \text{A} = (\infty+32)d \\ \text{B} = (\infty+8)d \end{array}$$

$$\begin{aligned} \downarrow \quad \infty &= \sqrt{32 \times 8} \\ &= 8 \times 2 \\ &= 16 \text{ day} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{then } B &= (\infty+8)d = 16+8 \\ &= 24 \text{ day} \end{aligned}$$

10. A swimming pool is fitted with 3 pipes, the first 2 pipes working simultaneously fill the pool in the same time as the third pipe alone, the second pipe alone fills the pool 5 hrs faster than the first pipe & 4 hrs slower than 3rd pipe, In what time 2nd & 3rd pipe together fill the pool?/एक स्विमिंग पूल में तीन पाइप लगाए गए हैं। तीसरा पाइप जितने समय में पूल को भरता है, उतने ही समय में पहले दो पाइप एक साथ पूल को भरते हैं। दूसरी पाइप पहले पाइप से 5 घण्टे ज्यादा तेजी से तथा तीसरे पाइप से 4 घण्टे धीमे भरते हैं। दूसरा तथा तीसरा पाइप एक साथ उस पूल को कितने समय में भर देंगे?

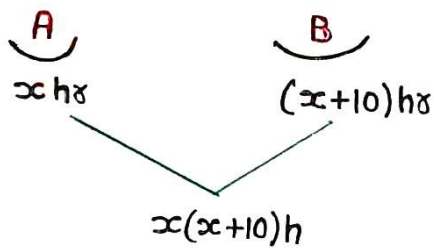
(a) 5.65 hrs (b) 4.75 hrs (c) 6.55 hrs (d) 3.75 hrs

$$\begin{aligned} & \frac{A+B}{x} h \quad \frac{C}{x} h \\ & \text{A.T.O} \rightarrow \frac{A}{(x+5)h} \quad \frac{B}{(x+4)h} \quad \frac{C}{xh} \\ & \begin{aligned} (A+B) & \begin{cases} A = (x+5)h \\ B = (x+4)h \end{cases} \\ & \frac{(A+B)}{x} h \end{aligned} \\ & \downarrow \\ & x = \sqrt{5 \times 4} = \sqrt{20} = 4.47 \text{ hrs} \\ & \text{then } A = 15h, B = 10h, C = 6h \\ & \begin{array}{ccc} & 3 & \\ 2 & \swarrow \quad \searrow & 5 \\ & 30 & \end{array} \\ & \frac{T \cdot W}{A+B+C} = \frac{30}{12} = 2\frac{3}{4} \text{ hrs} \end{aligned}$$

11. B would have taken 10 hours more than what A would have taken to complete a task if each of them worked alone. Working together they can complete the task in 12 hours. How many hours would B take to do 50% of the task?

B को एक कार्य पूरा करने के लिए A की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता, अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले-अकेले काम किया होता। एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। B को उस काम का 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे?

(a) 30 (b) 15 (c) 20 (d) 10



$$\text{B पुरा काम } (x+10) = (20+10) = 30 \text{ h8}$$

$$\frac{T.W}{A+B} \Rightarrow \frac{x(x+10)}{2x+10} = 12$$

$$\text{B आधा काम} = 30 \times \frac{1}{2} = 15 \text{ h8s में करेगा}$$

$$\Rightarrow x^2 + 10x = 24x + 120$$

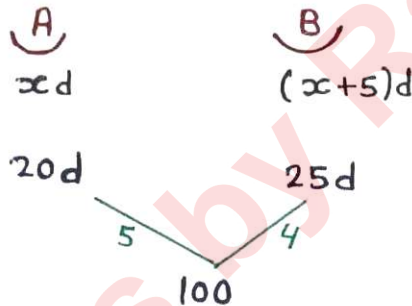
$$\Rightarrow x^2 - 14x - 120 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 20x + 6x - 120 = 0$$

$$\Rightarrow x(x-20) + 6(x-20) = 0 \Rightarrow x = 20$$

12. A can do a piece of work in 5 days less than the time taken by B to do it. If both of them together take $11\frac{1}{9}$ days, then the time taken by 'B' alone to do the same work (in days) is: / A किसी काम को B की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर सकता है। यदि दोनों काम को $11\frac{1}{9}$ दिनों में समाप्त करते हैं, तो A अकेले काम को कितने दिनों में करेगा?

- (a) 15 days (b) 20 days (c) 25 days (d) 30 days



by option (b) $x = 20 \text{ day}$

$$\frac{T.W}{A+B} = \frac{100}{9} = 11\frac{1}{9} \text{ day (condition satisfy)}$$

Ans = 20 day

13. There is sufficient food for 400 men for 31 days. After 28 days 280 men leave the place. For how many days will the rest of the food last for the rest of the men?

किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं। तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चल पायेगी?

- (a) 3 days (b) 4 days (c) 2 days (d) 10 days

$$\Rightarrow (400m \times 31d) - (400m \times 28d) = 400m \times 3d$$

Food Remaining = Remaining People

$$400m \times 3d = 120m \times d$$

$$D = 10 \text{ days}$$

14. There is sufficient food for 1600 men for 120 days. After 80 days 400 men leave the place. For how many days will the rest of the food last for the rest of the men?

किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं। तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चल पायेगी?

- (a) 8 days (b) $\frac{160}{3}$ days (c) $\frac{64}{3}$ days (d) $\frac{4}{3}$ days

$$(1600m \times 120d) - (1600m \times 80d) = 1600m \times 40d$$

Food Remaining = Remaining People

$$1600m \times 40d = 1200m \times d$$

$$D = \frac{160}{3} \text{ day}$$

15. There is sufficient food for 1600 men for 120 days and each one take 900 gram food everyday. But after 80 days 400 men leave the place and now each one take 1000 gram food everyday. For how many days will the rest of the food last for the rest of the men?

किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन लेते हैं। परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं तथा अब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन लेता है। तो शेष सामग्री अब कितने दिन और चल पायेगी?

- (a) 31 days (b) 40 days (c) 48 days (d) 60 days

$$(1600m \times 900gm \times 120d) - (1600m \times 900gm \times 80d) = (1600m \times 900gm \times 40d)$$

Food Remaining = Remaining People

$$1600m \times 900gm \times 40d = 1200m \times 1000gm \times d$$

$$D = 48 \text{ days}$$

16. There is an arrangement of certain number of soldiers for certain number of days

After 30 days $\frac{1}{4}$ soldier left. Now the remaining arrangement will last long for the same period of time that was in starting. find the no. of days.

किसी स्थान पर कुछ निश्चित सैनिकों की निश्चित दिनों की भोजन व्यवस्था है, 30 दिन बाद $\frac{1}{4}$ सैनिक छोड़कर चले गये। तथा अब शेष भोजन सामग्री अब उतने ही दिन और चलेगी जितना इसे आरंभ में चलना था। तो दिनों की संख्या ज्ञात करें।

(a) 80

(b) 120

(c) 75

(d) 100

$$\Rightarrow 45 \times (D-30) = 35 \times D$$

$$4D - 120 = 3D$$

$$D = 120 \text{ days}$$

17. A builder takes a contract to build a Farmhouse in 20 days. 40 workers start that work and after 10 days 20 extra workers joins them and the work is completed in time. If extra workers do not join them, then find how many extra days are taken by the initial workers to complete that work.

एक भवन निर्माता किसी फार्महाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लेता है। वह 40 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरू करता है तथा 10 दिनों बाद वह 20 और मजदूरों को कार्य पर लगाकर निर्माण कार्य समयानुसार पूरा कर देता है। यदि अतिरिक्त मजदूर न लगाए गये होते तो कार्य कितने अधिक दिनों में समाप्त होता?

(a) 25 days

(b) 60 days

(c) 40 days

(d) 5 days

$$\text{Contract} = 20 \text{ day}$$

$$40 \text{ men} \times 10 \text{ d} = 400 \text{ unit}$$

$$60 \text{ men} \times 10 \text{ d} = 600 \text{ unit}$$

$$T.W = 1000 \text{ unit}$$

$$\frac{T.W}{40 \text{ men}} = \frac{1000}{40} = 25 \text{ day}$$

$$\begin{aligned} \text{Ans} &= 25 - 20 \\ &= 5 \text{ days} \end{aligned}$$

(अगर 20 और आदमी काम पर नहीं आते तो काम पूरा होने में 25 दिन का समय लगता जिससे ठेका पूरा करने में 5 दिन का अधिक समय लगता)

18. A contractor undertook to finish a road in 40 days & he employ 100 men. After 35 days he employed 100 more men, the work finished on time. Then calculate if 100 more men were not employed then work will complete how much late?

एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा कराने का दावा करता है, और वह 100 आदमियों को काम पर लगाता है। 35 दिन बाद वह 100 और अधिक आदमियों को काम पर लगाता है। जिससे काम समय पर पूरा हो जाता है। यदि 100 आदमी और न लगाए जाते, तो काम कितने दिन देरी से पूरा होता?

(a) 3 days

(b) 7 days

(c) 1 days

(d) 5 days

$$\text{Contract} = 40d$$

$$100 \text{ men} \times 35d = 3500 \text{ unit}$$

$$200 \text{ men} \times 5d = 1000 \text{ unit}$$

$$T \cdot W \rightarrow 4500 \text{ unit}$$

$$\text{Then, } \frac{T \cdot W}{100 \text{ m}} = \frac{4500}{100} = 45 \text{ days}$$

(अगर 100 अधिक आदमी काम पर नहीं लगाते तो ठेका 45 दिन में पूरा हो पाता जिससे 5 दिन late काम पूरा होता)

$$\begin{aligned} \text{They were late by} &= 45d - 40d \\ &= 5 \text{ days} \end{aligned}$$

19. A team of 30 men is supposed to do a work in 38 days. After 25 days, 5 more men were employed on work due to which the work is completed 1 day earlier. How many days would it have been delayed if 5 more men were not employed.

30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा करते हैं। 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाए गए जिससे कि काम एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि वह 5 आदमी काम पर न लगाए जाते, तो काम कितने दिन बाद पूरा होता?

(a) 3 days

(b) 7 days

(c) 1 days

(d) 5 days

$$\text{Contract} = 38 \text{ day}$$

$$30 \text{ men} \times 25d = 750 \text{ unit}$$

$$(30+5) \text{ m} \times 12d = 420 \text{ unit}$$

$$T \cdot W = 1170 \text{ unit}$$

$$\frac{T \cdot W}{30 \text{ m}} = \frac{1170}{30} = 39 \text{ day}$$

$$\begin{aligned} \text{If the No. of employees Remain same} &= 39d - 38d \\ &= 1 \text{ day} \end{aligned}$$